
Tema 3 · Límits i continuïtat de funcions

Activitats amb solucions

Índex

1	Límit d'una funció a l'infinit	2
2	Límit d'una funció en un punt	3
3	Continuïtat de funcions	4
4	Assíptotes	5
5	Estudi del signe d'una funció	6
6	Representació gràfica d'una funció	7
	Solucions	8

1. Límit d'una funció a l'infinit

1. ●●● Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ de les funcions polinòmiques:

[solució 1]

a. $f(x) = 3x^4 - 2x + 1$

c. $h(x) = x^5 - 10x^3 + x$

b. $g(x) = -2x^3 + 5x^2$

d. $p(x) = -x^6 + 4x^2 - 1$

2. ●●● Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ de les funcions racionals:

[solució 2]

a. $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4}$

d. $p(x) = \frac{4x + 1}{x^3 - x}$

b. $g(x) = \frac{5x - 1}{2x + 3}$

e. $r(x) = \frac{2x^2 - 3}{1 - x}$

c. $h(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1}$

f. $q(x) = \frac{7}{x^2 + 1}$

3. ●●● Calcula els límits a $+\infty$ i $-\infty$ de:

[solució 3]

a. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$

c. $h(x) = \frac{\sqrt{9x^2 + x}}{2x + 1}$

b. $g(x) = \sqrt{4x^2 + 3x + 1}$

d. $p(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + 1}}$

4. ●●● Troba les assíptotes horitzontals de les funcions:

[solució 4]

a. $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$

c. $h(x) = \frac{2x + 5}{x^2 - x + 3}$

b. $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$

d. $p(x) = \frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}$

5. ●●● (Repte) Calcula:

[solució 5]

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x + 1} - \sqrt{x^2 - x + 2} \right)$

b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} + x \right)$

2. Límit d'una funció en un punt

6. ●●● Calcula els límits substituint directament:

[solució 6]

a. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 2x + 1)$

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 1}{x - 1}$

b. $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 + 3x)$

e. $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{3x + 1}$

c. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 3}{x^2 + 2}$

f. $\lim_{x \rightarrow -1} (x^4 - x^2 + 2)$

7. ●●● Calcula els límits laterals i determina si el límit existeix:

[solució 7]

a. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x - 2}$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$

b. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3}{(x + 1)^2}$

d. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5}{(x - 3)^2}$

8. ●●● Calcula els límits aixecant la indeterminació 0/0 (factoritza):

[solució 8]

a. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

d. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$

b. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$

e. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$

c. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$

f. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$

9. ●●● Calcula els límits en funcions definides a trossos:

[solució 9]

a. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & \text{si } x < 1 \\ 2x - 4 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ Calcula $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ i $f(1)$. Existeix el límit?

b. $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \end{cases}$ Calcula $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ i $g(2)$. Coincideixen?

c. $h(x) = \begin{cases} 3x + 1 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 + k & \text{si } x > -1 \end{cases}$ Troba el valor de k perquè h sigui contínua en $x = -1$.

10. ... (Repte) Calcula:

[solució 10]

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$ (multiplica pel conjugat de l'arrel)

b. Determina a i b perquè $f(x) = \begin{cases} ax + 3 & x < 1 \\ b & x = 1 \\ x^2 + 2 & x > 1 \end{cases}$ sigui contínua en $x = 1$.

3. Continuïtat de funcions

11. ... Classifica els punts de discontinuïtat de les funcions racionals (evitable, salt o asimptòtica): [solució 11]

a. $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

c. $h(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$

b. $g(x) = \frac{1}{(x-3)^2}$

d. $p(x) = \frac{2}{x+5}$

12. ... Estudia la continuïtat completa de les funcions:

[solució 12]

a. $f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$

b. $g(x) = \frac{3x}{x^2 - x}$

c. $h(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-4}$

13. ... Estudia la continuïtat de les funcions a trossos en els punts de canvi:

[solució 13]

a. $f(x) = \begin{cases} x + 4 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

b. $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & \text{si } x < 3 \\ 2x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

c. $h(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x-1} & \text{si } 0 < x < 2 \\ x^2 - 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

14. ●●● Troba el valor del paràmetre perquè f sigui contínua:

[solució 14]

a. $f(x) = \begin{cases} kx + 1 & x \leq 2 \\ x^2 - 1 & x > 2 \end{cases}$

c. $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - k^2}{x - k} & x \neq k \\ 4 & x = k \end{cases} \quad (\text{on } k > 0)$

b. $g(x) = \begin{cases} x^2 + a & x < 0 \\ 3 - 2x & x \geq 0 \end{cases}$

d. $p(x) = \begin{cases} ax - b & x \leq 1 \\ 2x & 1 < x < 3 \\ bx + a & x \geq 3 \end{cases}$

15. ●●● (Repte) Estudia la continuïtat completa de:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ \frac{\sqrt{x+3}}{x-2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Classifica cada discontinuïtat i calcula el salt si n'hi ha.

4. Assímtotes

16. ●●● Troba les assímtotes verticals (AV) de les funcions racionals:

[solució 16]

a. $f(x) = \frac{x-1}{x+4}$

d. $p(x) = \frac{x+2}{x^2+2x+1}$

b. $g(x) = \frac{3x}{x^2-9}$

e. $q(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$

c. $h(x) = \frac{x^2-4}{x^2+x-6}$

f. $r(x) = \frac{2}{x^2+4}$

17. ●●● Troba les assímtotes horitzontals (AH):

[solució 17]

a. $f(x) = \frac{5x+2}{x-1}$

d. $p(x) = \frac{x^3-1}{x^2+1}$

b. $g(x) = \frac{x^2+3}{3x^2-1}$

e. $q(x) = \frac{4x^2-1}{2x^2+x+3}$

c. $h(x) = \frac{2x-1}{x^2+4}$

f. $r(x) = \frac{x+1}{x^3-x}$

18. ●●● Troba les assíptotes obliqües (AO) de les funcions (fes la divisió polinòmica):

[solució 18]

a. $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 1}$

c. $h(x) = \frac{x^2}{x + 3}$

b. $g(x) = \frac{2x^2 - x + 1}{x + 2}$

d. $p(x) = \frac{x^3 + x}{x^2 - 1}$

19. ●●● Determina **totes** les assíptotes (AV, AH, AO) de les funcions:

[solució 19]

a. $f(x) = \frac{3x^2 - x}{x^2 - 4}$

b. $g(x) = \frac{x^2 - 1}{2x + 4}$

c. $h(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + x}$

20. ●●● (Repte) Demuestra que la funció $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ és simètrica respecte a l'assíptota obliqua $y = x$ (és a dir, que $f(x) - x$ i $x - f(x)$ donen el mateix en valor absolut a cada costat). Comprova-ho calculant els límits $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x]$.

5. Estudi del signe d'una funció

21. ●●● Estudia el signe de les funcions lineals i quadràtiques:

[solució 21]

a. $f(x) = 2x - 6$

c. $h(x) = -x^2 + x + 6$

b. $g(x) = x^2 - 4$

d. $p(x) = x^2 + 2x + 1$

22. ●●● Estudia el signe de les funcions racionals (fes la taula de signes):

[solució 22]

a. $f(x) = \frac{x - 2}{x + 1}$

c. $h(x) = \frac{(x + 1)(x - 3)}{x^2 - 1}$

b. $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x}$

d. $p(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 9}$

23. ●●● Estudia el signe i determina en quins intervals $f(x) > 0$:

[solució 23]

a. $f(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 - 4}$ (factoritza numerador i denominador)

b. $g(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 + 2x - 8}$

24. ... (Repte) Determina per a quins valors de x es compleix la inequació:

[solució 24]

a. $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$

b. $\frac{x^2-x-6}{x-4} < 0$

6. Representació gràfica d'una funció

25. ... Per a cada funció, troba: domini, assíptotes, punts amb els eixos i signe. No cal dibuixar la gràfica.

[solució 25]

a. $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$

b. $g(x) = \frac{x^2-1}{x^2+x}$

26. ... Fes la representació gràfica completa (seguint els 7 passos del mètode):

[solució 26]

a. $f(x) = \frac{1}{x+2}$

b. $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$

27. ... Fes la representació gràfica completa de:

[solució 27]

a. $f(x) = \frac{x^2-x-2}{x+1}$ (busca assíptota obliqua)

b. $g(x) = \frac{x^2+4}{x}$ (busca assíptota obliqua)

28. ... (Repte) Fes la representació gràfica completa de:

$$f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$$

Determina tots els elements (domini, discontinuïtats, assíptotes, punts, signe) i esbossa la gràfica. [solució 28]

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

- a. Terme dominant $3x^4$ (grau parell, coef. +): $\lim_{+\infty} = +\infty$; $\lim_{-\infty} = +\infty$.
- b. Terme dominant $-2x^3$ (grau senar, coef. -): $\lim_{+\infty} = -\infty$; $\lim_{-\infty} = +\infty$.
- c. Terme dominant x^5 (grau senar, coef. +): $\lim_{+\infty} = +\infty$; $\lim_{-\infty} = -\infty$.
- d. Terme dominant $-x^6$ (grau parell, coef. -): $\lim_{+\infty} = -\infty$; $\lim_{-\infty} = -\infty$.

Solució 2 [torna a l'exercici]

- a. Graus iguals: $3/1 = 3$. Ambdós: 3.
- b. Graus iguals: $5/2$. Ambdós: $5/2$.
- c. Gr. num $>$ gr. den: $\lim_{+\infty} = +\infty$; $\lim_{-\infty} = -\infty$ (terme dominant $x^3/x^2 = x$).
- d. Gr. num $<$ gr. den: ambdós = 0.
- e. Terme dominant $-2x^2/(-x) = 2x$: $\lim_{+\infty} = +\infty$; $\lim_{-\infty} = -\infty$.
- f. Gr. num $<$ gr. den: ambdós = 0 (per +: 0^+ ; per -: 0^+).

Solució 3 [torna a l'exercici]

- a. $\lim_{+\infty}$: racionalitza: $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \rightarrow 0$. $\lim_{-\infty}$: quan $x < 0$, $\sqrt{x^2+1} \approx -x$, per tant $(-x) - x = -2x \rightarrow +\infty$.
- b. $\lim_{\pm\infty} \sqrt{4x^2 + \dots} = \sqrt{4}|x| \rightarrow +\infty$ (ambdós).
- c. $\lim_{+\infty}$: $\sqrt{9x^2}/2x = 3x/2x = 3/2$. $\lim_{-\infty}$: $\sqrt{9x^2} = |x| = -x$ (neg.), denominador $2x \rightarrow -\infty$: $\frac{-x}{2x} = -1/2$.
- d. $\frac{x^2}{\sqrt{x^4}} = \frac{x^2}{x^2} = 1$. Ambdós = 1.

Solució 4 [torna a l'exercici]

- a. $\lim_{\pm\infty} = 3$. Assíptota $y = 3$.
- b. $\lim_{\pm\infty} = 1$. Assíptota $y = 1$.
- c. $\lim_{\pm\infty} = 0$. Assíptota $y = 0$.
- d. $\lim_{\pm\infty} = 1$. Assíptota $y = 1$.

Solució 5 [torna a l'exercici]

- a. Racionalitza: $\frac{(x^2+3x+1)-(x^2-x+2)}{\sqrt{x^2+3x+1}+\sqrt{x^2-x+2}} = \frac{4x-1}{2x} \rightarrow 2$.
- b. Quan $x \rightarrow -\infty$: $\sqrt{x^2+x} = |x|\sqrt{1+1/x} \approx (-x)(1 + \frac{1}{2x}) = -x - \frac{1}{2}$. Per tant $(-x - \frac{1}{2}) + x = -\frac{1}{2}$.

Solució 6 [torna a l'exercici]

a. $9 - 6 + 1 = 4$

d. $\frac{1}{-1} = -1$

b. $-8 + (-6) = -14$

e. $\sqrt{7}$

c. $\frac{4}{3}$

f. $1 - 1 + 2 = 2$

Solució 7 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{2-} = \frac{1}{0-} = -\infty$; $\lim_{2+} = \frac{1}{0+} = +\infty$. No existeix.

b. $(x+1)^2 > 0$ sempre: $\lim_{-1\pm} = \frac{3}{0\pm} = +\infty$. No existeix (asimptòtic).

c. $|x| = -x$ si $x < 0$, $|x| = x$ si $x > 0$: $\lim_{0-} = \frac{x}{-x} = -1$; $\lim_{0+} = 1$. No existeix.

d. $(x-3)^2 > 0$: $\lim_{3\pm} = \frac{5}{0\pm} = +\infty$. No existeix (asimptòtic).

Solució 8 [torna a l'exercici]

a. $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \rightarrow 2$.

b. $\frac{(x+2)(x+3)}{x+2} = x+3 \rightarrow 1$.

c. $\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} = \frac{x+3}{x-3} \rightarrow \frac{6}{0} = \pm\infty$. ($\lim_{3-} = -\infty$, $\lim_{3+} = +\infty$: no existeix.)

d. $x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$: $\rightarrow 4 + 4 + 4 = 12$.

e. $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$; $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$: $\frac{x^2-x+1}{x-1} \rightarrow \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$.

f. $\frac{(x-4)(x+1)}{(x-4)(x+4)} = \frac{x+1}{x+4} \rightarrow \frac{5}{8}$.

Solució 9 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{1-} = 1 - 3 = -2$; $\lim_{1+} = 2 - 4 = -2$; $f(1) = 2 - 4 = -2$. Laterals iguals i igual a $f(1)$: el límit existeix i val -2 .

b. $\lim_2 : \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$. $g(2) = 5$. $4 \neq 5$: el límit no coincideix amb el valor de la funció.

c. $\lim_{-1-} = 3(-1) + 1 = -2$. $\lim_{-1+} = (-1)^2 + k = 1 + k$. Perquè h sigui contínua: $1 + k = -2 \Rightarrow k = -3$.

Solució 10 [torna a l'exercici]

a. Multiplica per $\frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}+1}$: $\frac{x+1-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} \rightarrow \frac{1}{2}$.

b. $\lim_{1+} = 1 + 2 = 3$. $\lim_{1-} = a + 3$. Cal $a + 3 = 3 \Rightarrow a = 0$ i $b = 3$.

Solució 11 [torna a l'exercici]

- a. $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$, existeix però $f(2)$ no: **evitable**.
- b. $x = 3$: $(x - 3)^2 > 0$, $\lim_{\pm} = +\infty$: **asimptòtica**.
- c. $x = 3$: $\frac{(x-3)(x+2)}{x-3} = x + 2 \rightarrow 5$, existeix però $h(3)$ no: **evitable**.
- d. $x = -5$: $\lim_{-5-} = -\infty$, $\lim_{-5+} = +\infty$: **asimptòtica**.

Solució 12 [torna a l'exercici]

- a. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Punt crític: $x = 2$. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} = 5$ (existeix). $f(2)$ no definida. **Discontinuitat evitable** en $x = 2$. Contínua a la resta.
- b. $g(x) = \frac{3x}{x(x-1)} = \frac{3}{x-1}$ ($x \neq 0$). $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. $x = 0$: $\frac{3}{-1} = -3 \rightarrow$ la simplificació revela que $x = 0$ és **evitable** (límit = -3). $x = 1$: $\frac{3}{0} \rightarrow$ **asimptòtica**.
- c. $D(h) = [1, +\infty) \setminus \{4\}$. Punt crític: $x = 4$. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-1}}{x-4} : \frac{\sqrt{3}}{0} \rightarrow$ **asimptòtica** en $x = 4$.

Solució 13 [torna a l'exercici]

- a. $x = 1$: $\lim_{1-} = 1 + 4 = 5$; $\lim_{1+} = 1 + 2 = 3$; $f(1) = 5$. $5 \neq 3 \rightarrow$ **discontinuitat de salt** en $x = 1$ ($S = 3 - 5 = -2$).
- b. $x = 3$: $\lim_{3-} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3 \rightarrow 6$; $\lim_{3+} = 2 \cdot 3 = 6$; $g(3) = 6$. Tots tres iguals $\rightarrow g$ és **contínua** en $x = 3$.
- c. $x = 0$: $\lim_{0-} = 3$; $\lim_{0+} = \frac{1}{-1} = -1$; $h(0) = 3$. $3 \neq -1 \rightarrow$ **salt** en $x = 0$. $x = 1$: $\lim_{1\pm} = \frac{1}{0} = \pm\infty \rightarrow$ **asimptòtica** en $x = 1$. $x = 2$: $\lim_{2-} = \frac{1}{1} = 1$; $\lim_{2+} = 4 - 3 = 1$; $h(2) = 1 \rightarrow$ **contínua** en $x = 2$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

- a. $\lim_{2-} = 2k + 1$; $\lim_{2+} = 3$. Iguals: $2k + 1 = 3 \Rightarrow k = 1$.
- b. $\lim_{0-} = a$; $\lim_{0+} = 3$; $g(0) = 3$. Cal $a = 3$.
- c. $\lim_{x \rightarrow k} \frac{(x-k)(x+k)}{x-k} = 2k$. Cal $2k = 4 \Rightarrow k = 2$.
- d. $x = 1$: $a - b = 2$. $x = 3$: $6 = 3b + a$. Sistema: $a = b + 2$, $b + 2 + 3b = 6 \Rightarrow b = 1$, $a = 3$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

D : per al tercer tros, cal $x + 3 \geq 0$ (sempre cert per $x > 1$) i $x \neq 2$. $D = (-\infty, 1) \cup [1, 2) \cup (2, +\infty)$.

$x = 1$: $\lim_{1-} = \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = x + 2 \rightarrow 3$; $\lim_{1+} = \frac{\sqrt{4}}{-1} = -2$; $f(1) = 3$. Laterals $3 \neq -2$: **salt** en $x = 1$.

$x = 2$: $\lim_{2-} = \frac{\sqrt{5}}{0-} = -\infty$; $\lim_{2+} = \frac{\sqrt{5}}{0+} = +\infty$: **asimptòtica** en $x = 2$.

Solució 16 [torna a l'exercici]

- a. AV: $x = -4$.
- b. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, cap cancel·la: AV $x = 3$ i $x = -3$.
- c. $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$; num = $(x - 2)(x + 2)$. A $x = 2$ cancel·la (evitable). A $x = -3$: $P(-3) = -5 \neq 0 \rightarrow$ AV $x = -3$.
- d. $(x + 1)^2 = 0 \Rightarrow x = -1$; $P(-1) = 1 \neq 0 \rightarrow$ AV $x = -1$.
- e. $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$: tot cancel·la $\rightarrow$ no AV (evitable a $x = 3$).
- f. $x^2 + 4 > 0$ sempre: no AV.

Solució 17 [torna a l'exercici]

- a. $p = q = 1$: AH $y = 5$.
- b. $p = q = 2$: AH $y = 1/3$.
- c. $p = 1 < q = 2$: AH $y = 0$.
- d. $p = 3 > q = 2$: no AH.
- e. $p = q = 2$: AH $y = 4/2 = 2$.
- f. $p = 1 < q = 3$: AH $y = 0$.

Solució 18 [torna a l'exercici]

- a. $x^2 + 2 = (x - 1)(x + 1) + 3 \rightarrow$ AO $y = x + 1$.
- b. $2x^2 - x + 1 = (x + 2)(2x - 5) + 11 \rightarrow$ AO $y = 2x - 5$.
- c. $x^2 = (x + 3)(x - 3) + 9 \rightarrow$ AO $y = x - 3$.
- d. $\frac{x^3+x}{x^2-1}$: $p = 3 = q + 1 = 3 \checkmark$. $x^3 + x = x(x^2 - 1) + 2x \rightarrow \frac{x^3+x}{x^2-1} = x + \frac{2x}{x^2-1} \rightarrow$ AO $y = x$.

Solució 19 [torna a l'exercici]

- a. AV: $x = \pm 2$ ($P(\pm 2) \neq 0$). AH: $p = q = 2$, $y = 3$. No AO.
- b. AV: $x = -2$ ($P(-2) = 3 \neq 0$). No AH ($p = 2 > q = 1$). AO: $x^2 - 1 = (2x + 4)(\frac{x}{2} - 1) + 3 \rightarrow y = \frac{x}{2} - 1$.
- c. $x^2 + x = x(x + 1)$; AV: $x = 0$ i $x = -1$. No AH ($p > q$). AO: $\frac{x^3-1}{x^2+x} = x - 1 + \frac{x-1}{x(x+1)} \rightarrow x - 1 \rightarrow y = x - 1$.

Solució 20 [torna a l'exercici]

$f(x) - x = \frac{x^2+1}{x} - x = \frac{1}{x}$. $\lim_{+\infty} = 0^+$; $\lim_{-\infty} = 0^-$. La corba s'acosta a $y = x$ per sobre a $+\infty$ i per sota a $-\infty$.

Solució 21 [torna a l'exercici]

- a. Zero: $x = 3$. $f > 0$ a $(3, +\infty)$; $f < 0$ a $(-\infty, 3)$.
- b. $(x-2)(x+2) = 0$: zeros ± 2 . $g > 0$ a $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$; $g < 0$ a $(-2, 2)$.
- c. $-(x-3)(x+2) = 0$: zeros $3, -2$. $h > 0$ a $(-2, 3)$; $h < 0$ a $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$.
- d. $(x+1)^2 \geq 0$ sempre; $p = 0$ sols a $x = -1$. $p \geq 0$ a tot $\mathbb{R}$.

Solució 22 [torna a l'exercici]

- a. Zeros: $x = 2$; exclòs: $x = -1$.
 $(-\infty, -1)$: +; $(-1, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +.
- b. Zeros: $x = \pm 2$; exclòs: $x = 0$.
 $(-\infty, -2)$: -; $(-2, 0)$: +; $(0, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +.
- c. $\frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-3}{x-1}$ ($x \neq -1$). Zeros: $x = 3$; exclosos: $x = -1, 1$.
 $(-\infty, -1)$: +; $(-1, 1)$: +; $(1, 3)$: -; $(3, +\infty)$: +.
- d. $\frac{(x+3)(x-2)}{(x+3)(x-3)} = \frac{x-2}{x-3}$ ($x \neq -3$). Zeros: $x = 2$; exclosos: $x = -3, 3$.
 $(-\infty, -3)$: +; $(-3, 2)$: + (però $x = -3$ exclòs); wait: a $(-3, 2)$: $\equiv$ = +; $(2, 3)$: $\pm$ = -; $(3, +\infty)$: +.

Solució 23 [torna a l'exercici]

- a. $\frac{x(x-1)(x+1)}{(x-2)(x+2)}$. Zeros: $0, \pm 1$; exclosos: ± 2 . Punts: $-2, -1, 0, 1, 2$.
Signes: $(-\infty, -2)$: -; $(-2, -1)$: +; $(-1, 0)$: -; $(0, 1)$: +; $(1, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +.
 $f > 0$ a $(-2, -1) \cup (0, 1) \cup (2, +\infty)$.
- b. $\frac{(x-3)(x+1)}{(x+4)(x-2)}$. Zeros: $3, -1$; exclosos: $-4, 2$. Punts: $-4, -1, 2, 3$.
 $(-\infty, -4)$: +; $(-4, -1)$: -; $(-1, 2)$: +; $(2, 3)$: -; $(3, +\infty)$: +.

Solució 24 [torna a l'exercici]

- a. $f \geq 0$ quan $f > 0$ o $f = 0$. $f = 0$ a $x = 1$; $f > 0$ a $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$. Solució: $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$.
- b. $\frac{(x-3)(x+2)}{x-4}$. Zeros: $3, -2$; exclòs: 4 .
 $(-\infty, -2)$: -; $(-2, 3)$: +; $(3, 4)$: -; $(4, +\infty)$: +.
Solució: $(-\infty, -2) \cup (3, 4)$.

Solució 25 [torna a l'exercici]

- a. Domini: $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. AV: $x = 3$. AH: $y = 1$. Eix y : $f(0) = -1/3$. Eix x : $x = -1$. Signe: $(-\infty, -1)$: +; $(-1, 3)$: -; $(3, +\infty)$: +.
- b. $g(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x}$ ($x \neq -1$). Domini: $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$. AV: $x = 0$ (AV); $x = -1$ evitable. AH: $y = 1$. Eix y : no ($x = 0$ exclòs). Eix x : $x = 1$. Signe: $(-\infty, -1)$: +; $(-1, 0)$: +; $(0, 1)$: -; $(1, +\infty)$: +.

Solució 26 [torna a l'exercici]

- a.** 1. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. 2. AV $x = -2$ (asimptòtica). 3. AV: $x = -2$; AH: $y = 0$; no AO. 4. Eix y : $f(0) = 1/2$; eix x : $1 = 0$ impossible, no talla. 5. $f > 0$ a $(-2, +\infty)$; $f < 0$ a $(-\infty, -2)$. 6. $f(-3) = -1$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 1/2$, $f(1) = 1/3$. 7. Hipèrbola (AV $x = -2$, AH $y = 0$).
- b.** 1. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. 2. AV $x = \pm 1$. 3. AV $x = \pm 1$; AH $y = 0$ ($p < q$); no AO. 4. Eix y : $g(0) = 0$; eix x : $x = 0$. 5. Zeros: $x = 0$; exclosos ± 1 . Signes: $(-\infty, -1)$: -; $(-1, 0)$: +; $(0, 1)$: -; $(1, +\infty)$: +. 6. $g(-2) = -2/3$, $g(2) = 2/3$, $g(3) = 3/8$.

Solució 27 [torna a l'exercici]

- a.** $\frac{(x-2)(x+1)}{x+1} = x - 2$ per $x \neq -1$: discontinuïtat evitable a $x = -1$, no AV! $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. No AV, no AH, no AO (és quasi una recta). Eix y : $f(0) = -2$. Eix x : $x = 2$. Signe: $(-\infty, -1)$: -; $(-1, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +. Gràfica: recta $y = x - 2$ amb forat a $(-1, -3)$.
- b.** $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. AV: $x = 0$. No AH ($p > q$). AO: $\frac{x^2+4}{x} = x + \frac{4}{x} \rightarrow y = x$. Eix y : no. Eix x : $x^2 + 4 = 0$, impossible: no talla. Signe: $g > 0$ a $(0, +\infty)$; $g < 0$ a $(-\infty, 0)$.

Solució 28 [torna a l'exercici]

$$f(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-1}{x+2} \text{ per } x \neq 2.$$

$D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. Evitable a $x = 2$ (límit = $1/4$). AV: $x = -2$. AH: $y = 1$. No AO.

Eix y : $f(0) = \frac{-1}{2} = -1/2$. Eix x : $x = 1$.

Signe: zeros $x = 1$; exclosos $-2, 2$. $(-\infty, -2)$: +; $(-2, 1)$: -; $(1, 2)$: +; $(2, +\infty)$: +.

Gràfica: hipèrbola amb AV $x = -2$, AH $y = 1$, forat a $(2, 1/4)$, passa per $(0, -1/2)$ i $(1, 0)$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.